



كرة ( $a$ ) كتلتها ( $2Kg$ ) معلقة رأسياً بحبل طوله ( $1.25m$ )  
 سحبت الكرة ( $a$ ) ليصبح التعليق أفقياً كما في الشكل المجاور،  
 وتركت لتتحرك من السكون فاصطدمت بجسم آخر ( $b$ ) ساكن كتلته  
 ( $7Kg$ ) وموضوع على سطح أفقي أملس تحت نقطة التعليق  
 فارتدت الكرة ( $a$ ) بعد التصادم إلى ارتفاع ( $0.2m$ )

احسب سرعة الجسم ( $b$ ) بعد التصادم

**الحل:** نحسب أولاً سرعة الكرة ( $a$ ) الابتدائية قبل التصادم مباشرة وسرعتها النهائية بعد التصادم مباشرة حيث:

$$v_{1i} = \sqrt{2gh_i} = \sqrt{2 \times 10 \times 1.25} = 5m/s$$

$$v_{1f} = \sqrt{2gh_f} = \sqrt{2 \times 10 \times 0.2} = 2m/s$$

نطبق قانون حفظ الزخم الخطي مع الأخذ بعين الاعتبار أن اتجاه سرعة الكرة ( $a$ ) قبل التصادم يعاكس اتجاه  
 سرعتها بعد التصادم

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$2 \times 5 + 7 \times 0 = 2 \times (-2) + 7v_{2f}$$

$$7v_{2f} = 10 + 4 = 14 \Rightarrow v_{2f} = 2m/s$$

**بنفس اتجاه الكرة ( $a$ ) قبل التصادم.**

اعداد: أ. سعيد نعيم المدهون